Über den Virenschutz von NetApp

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/antivirus/file-protection-virus-scanning-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Über den Virenschutz von NetApp . . . 1
Informationen zur Virenprüfung von NetApp . . . 1
Workflow für Virenprüfung . . . 2
Virenschutz-Architektur . . . 3
Partnerlösungen von Vscan . . . 6

Über den Virenschutz von NetApp

Informationen zur Virenprüfung von NetApp

Vscan ist eine von NetApp entwickelte Virenschutzlösung, mit der Kunden ihre Daten vor Angriffen durch Viren oder anderen Schadcode schützen können. Es kombiniert von Partnern bereitgestellte Antivirensoftware mit ONTAP-Funktionen, um Kunden die Flexibilität zu geben, die sie für die Verwaltung der Dateiprüfung benötigen.

So funktioniert die Virenprüfung

Storage-Systeme verlagern Scanvorgänge auf externe Server, auf denen Virenschutz-Software von Drittanbietern gehostet wird.

Basierend auf dem aktiven Scanmodus sendet ONTAP Scananforderungen, wenn Clients über SMB (On-Access) auf Dateien zugreifen oder an bestimmten Orten auf Dateien zugreifen, nach Zeitplan oder sofort (On-Demand).

- Sie können *On-Access Scanning* verwenden, um nach Viren zu suchen, wenn Clients Dateien über SMB öffnen, lesen, umbenennen oder schließen. Dateivorgänge werden angehalten, bis der externe Server den Scanstatus der Datei meldet. Wenn die Datei bereits gescannt wurde, ermöglicht ONTAP den Dateivorgang. Andernfalls fordert er einen Scan vom Server an.

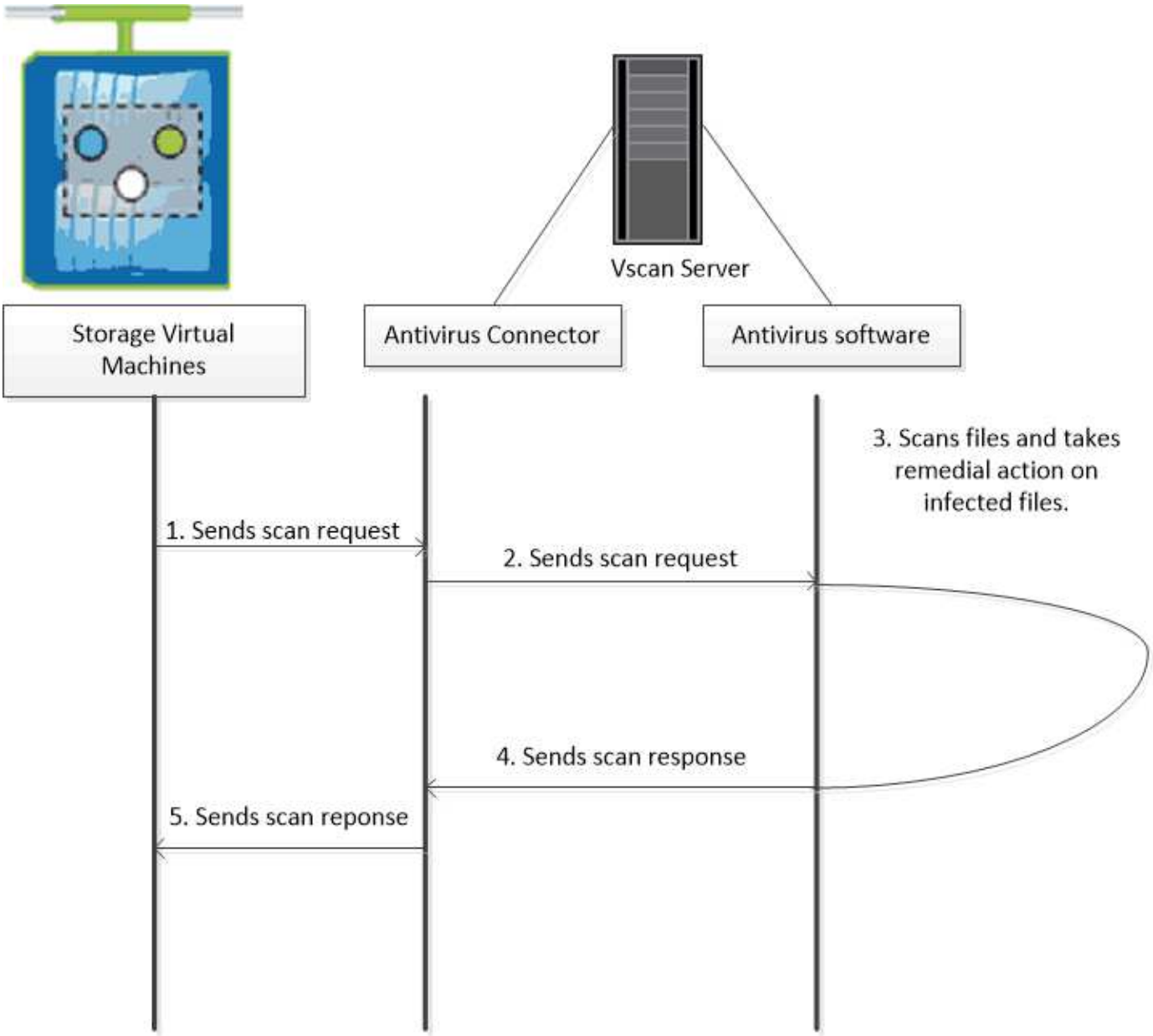
  Das Scannen beim Zugriff wird für NFS nicht unterstützt.

- Sie können *On-Demand Scan* verwenden, um Dateien sofort oder nach Zeitplan auf Viren zu überprüfen. Wir empfehlen die Ausführung von On-Demand-Scans nur in Zeiten geringerer Auslastung, um eine Überlastung der vorhandenen AV-Infrastruktur zu vermeiden, die normalerweise für Scans bei Zugriff verwendet wird. Der externe Server aktualisiert den Scanstatus der geprüften Dateien, sodass die Latenz beim Dateizugriff über SMB reduziert wird. Wenn Dateiänderungen oder Softwareupdates vorgenommen wurden, wird eine neue Dateiprüfung vom externen Server angefordert.

  Der bedarfsorientierte Scan eignet sich für jeden Pfad im SVM Namespace. Dies gilt auch für Volumes, die nur über NFS exportiert werden.

In der Regel können Sie auf einer SVM sowohl den Scan-Modus für den Zugriff als auch den On-Demand-Modus aktivieren. In beiden Modi führt die Antivirensoftware anhand Ihrer Softwareeinstellungen Abhilfemaßnahmen für infizierte Dateien durch.

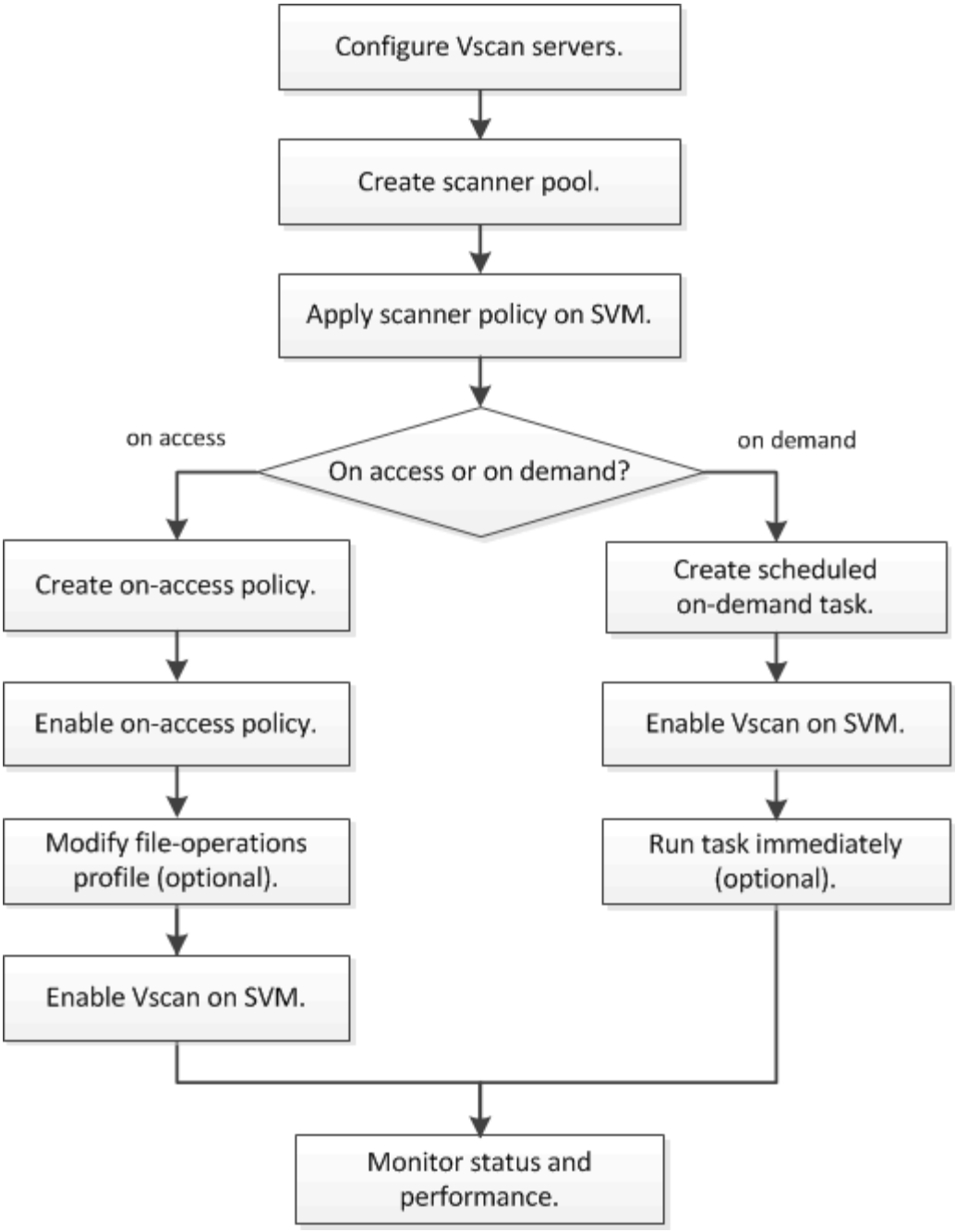
Der von NetApp bereitgestellte und auf dem externen Server installierte ONTAP Antivirus Connector übernimmt die Kommunikation zwischen dem Storage-System und der Antivirensoftware.



Workflow für Virenprüfung

Sie müssen einen Scannerpool erstellen und eine Scannerrichtlinie anwenden, bevor Sie das Scannen aktivieren können. In der Regel können Sie auf einer SVM sowohl den Scan-Modus für den Zugriff als auch den On-Demand-Modus aktivieren.

> Sie müssen die CIFS-Konfiguration abgeschlossen haben.



Nächste Schritte

- Erstellen Sie einen Scanner-Pool auf einem einzelnen Cluster
- Wenden Sie eine Scannerrichtlinie auf einem einzelnen Cluster an
- Erstellen einer Zugriffsrichtlinie

Virenschutz-Architektur

Die NetApp Virenschutzarchitektur besteht aus der Vscan-Serversoftware und den zugehörigen Einstellungen.

Vscan Server-Software

Sie müssen diese Software auf dem Vscan-Server installieren.

- **ONTAP Antivirus Connector**

  Hierbei handelt es sich um die von NetApp bereitgestellte Software, die die Kommunikation von Scananforderungen und -antworten zwischen SVMs und Virenschutz-Software übernimmt. Er kann auf einer virtuellen Maschine ausgeführt werden, um die bestmögliche Leistung zu erzielen, verwenden Sie jedoch eine physische Maschine. Sie können diese Software von der NetApp Support-Website herunterladen (Anmeldung erforderlich).

- **Antivirus-Software**

  Dies ist eine vom Partner bereitgestellte Software, die Dateien auf Viren oder anderen schädlichen Code scannt. Sie geben die Abhilfemaßnahmen für infizierte Dateien an, wenn Sie die Software konfigurieren.

Vscan-Softwareeinstellungen

Sie müssen diese Softwareeinstellungen auf dem Vscan-Server konfigurieren.

- **Scanner-Pool**

  Diese Einstellung definiert die Vscan-Server und privilegierten Benutzer, die eine Verbindung zu SVMs herstellen können. Es definiert auch eine Zeitdauer für die Scan-Anforderung, nach der die Scan-Anforderung an einen alternativen Vscan-Server gesendet wird, wenn eine verfügbar ist.

  > Sie sollten in der Antivirensoftware auf dem Vscan-Server die Zeitdauer für die Zeitüberschreitung bei Scan-Request-Anforderung des Scanners auf fünf Sekunden einstellen. Dadurch werden Situationen vermieden, in denen der Dateizugriff verzögert oder ganz verweigert wird, da die Zeitüberschreitung auf der Software größer ist als die Zeitdauer für die Scananforderung.

- **Privilegierter Benutzer**

  Diese Einstellung ist ein Domänenbenutzerkonto, das ein Vscan-Server verwendet, um eine Verbindung mit der SVM herzustellen. Das Konto muss in der Liste der privilegierten Benutzer im Scanner-Pool vorhanden sein.

- **Scanner-Richtlinie**

  Diese Einstellung bestimmt, ob ein Scannerpool aktiv ist. Scannerrichtlinien sind systemdefiniert, sodass Sie keine benutzerdefinierten Scannerrichtlinien erstellen können. Nur diese drei Richtlinien sind verfügbar:

  - `Primary` Gibt an, dass der Scannerpool aktiv ist.
  - `Secondary` Gibt an, dass der Scanner-Pool nur aktiv ist, wenn keiner der Vscan-Server im primären Scanner-Pool verbunden ist.
  - `Idle` Gibt an, dass der Scannerpool inaktiv ist.

- **Zugangsrichtlinie**

  Diese Einstellung definiert den Umfang eines Scans bei Zugriff. Sie können die maximale Dateigröße für den Scan, Dateierweiterungen und Pfade für den Scan sowie Dateierweiterungen und -Pfade für den Scan

angeben.

Standardmäßig werden nur Lese- und Schreib-Volumes gescannt. Sie können Filter festlegen, die das Scannen von schreibgeschützten Volumes ermöglichen oder das Scannen auf Dateien beschränken, die mit dem Zugriff ausführen geöffnet wurden:

- `scan-ro-volume` Ermöglicht das Scannen schreibgeschützter Volumes.
- `scan-execute-access` Schränkt das Scannen auf Dateien ein, die durch Ausführen des Zugriffs geöffnet wurden.

> „`Zugriff ausführen`“ unterscheidet sich von „`Berechtigung ausführen`“. Ein bestimmter Client hat nur dann “Execute Access” auf eine ausführbare Datei, wenn die Datei mit “Execute Intent” geöffnet wurde.

Sie können die einstellen `scan-mandatory` Option „aus“, um festzulegen, dass der Dateizugriff zulässig ist, wenn keine Vscan-Server für Virenprüfungen verfügbar sind. Im On-Access-Modus können Sie aus den folgenden beiden Optionen wählen, die sich gegenseitig ausschließen:

- Obligatorisch: Mit dieser Option versucht Vscan, die Scananforderung an den Server zu senden, bis die Timeout-Zeit abläuft. Wenn die Scananforderung vom Server nicht akzeptiert wird, wird die Clientzugriffsanforderung abgelehnt.
- Nicht obligatorisch: Mit dieser Option erlaubt Vscan immer den Client-Zugriff, unabhängig davon, ob ein Vscan-Server für den Virenscanner verfügbar war oder nicht.

- **On-Demand Task**

Diese Einstellung definiert den Umfang eines On-Demand-Scans. Sie können die maximale Dateigröße für den Scan, Dateierweiterungen und Pfade für den Scan sowie Dateierweiterungen und -Pfade für den Scan angeben. Dateien in Unterverzeichnissen werden standardmäßig gescannt.

Sie verwenden einen Cron-Zeitplan, um festzulegen, wann die Aufgabe ausgeführt wird. Sie können das verwenden `vserver vscan on-demand-task run` Befehl zum sofortigen Ausführen der Aufgabe.

- **Vscan-Dateioperationen-Profil (nur beim Scannen beim Zugriff)**

Der `vscan-fileop-profile` Parameter für das `vserver cifs share create` Befehl definiert, welche SMB-Dateioperationen einen Virus-Scan auslösen. Standardmäßig ist der Parameter auf festgelegt `standard`, Das ist NetApp Best Practice. Sie können diesen Parameter bei Bedarf anpassen, wenn Sie eine SMB-Freigabe erstellen oder ändern:

- `no-scan` Gibt an, dass Virenscans nie für die Freigabe ausgelöst werden.
- `standard` Gibt an, dass Virenscans durch Öffnen, Schließen und Umbenennen ausgelöst werden.
- `strict` Gibt an, dass Virenscans durch Öffnen, Lesen, Schließen und Umbenennen ausgelöst werden.

  Der `strict` Profil bietet erhöhte Sicherheit für Situationen, in denen mehrere Clients gleichzeitig auf eine Datei zugreifen. Wenn ein Client eine Datei schließt, nachdem ein Virus darauf geschrieben wurde, und die gleiche Datei weiterhin auf einem zweiten Client geöffnet bleibt, `strict` Stellt sicher, dass ein Lesevorgang auf dem zweiten Client einen Scan auslöst, bevor die Datei geschlossen wird.

  Sie sollten vorsichtig sein, die zu beschränken `strict` Profil für Freigaben, die Dateien enthalten, auf die Sie erwarten, wird gleichzeitig zugegriffen. Da dieses Profil mehr Scananforderungen generiert,

kann dies die Performance beeinträchtigen.

- `writes-only` Gibt an, dass Virenscans nur ausgelöst werden, wenn geänderte Dateien geschlossen werden.

  Seit `writes-only` Weniger Scananforderungen werden generiert, in der Regel wird die Performance verbessert.

Wenn Sie dieses Profil verwenden, muss der Scanner so konfiguriert sein, dass nicht reparierbare infizierte Dateien gelöscht oder isoliert werden können, sodass kein Zugriff darauf möglich ist. Wenn beispielsweise ein Client eine Datei nach dem Schreiben eines Virus schließt und die Datei nicht repariert, gelöscht oder isoliert wird, kann jeder Client, der auf die Datei zugreift, eine Datei schließen `without` Das Schreiben wird infiziert sein.

> Wenn eine Client-Anwendung einen Umbenennung durchführt, wird die Datei mit dem neuen Namen geschlossen und nicht gescannt. Wenn ein solcher Betrieb in Ihrer Umgebung Sicherheitsaspekte mit sich bringt, sollten Sie den verwenden `standard` Oder `strict` Profil:

Partnerlösungen von Vscan

NetApp arbeitet mit Trellix, Symantec, Trend Micro und Sentinel One zusammen, um branchenführende Anti-Malware- und Antiviren-Lösungen bereitzustellen, die auf der ONTAP Vscan-Technologie aufbauen. Diese Lösungen helfen Ihnen, Dateien auf Malware zu scannen und alle betroffenen Dateien zu beheben.

Wie in der folgenden Tabelle dargestellt, werden die Details zur Interoperabilität von Trellix, Symantec und Trend Micro in der Interoperabilitätsmatrix von NetApp beibehalten. Interoperabilitätsdetails für Trellix und Symantec finden Sie auch auf den Partner-Websites. Informationen zur Interoperabilität von Sentinel One und anderen neuen Partnern werden vom Partner auf seinen Websites gepflegt.

Partner	Lösungsdokumentation	Details zur Interoperabilität
Trellix (ehemals McAfee)	"Trellix Produktdokumentation"	• "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" • "Unterstützte Plattformen für Endpoint Security Storage Protection (trellix.com)"

Partner	Lösungsdokumentation	Details zur Interoperabilität
Symantec	"Symantec Protection Engine 9.0.0"	• "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" • "Support Matrix für Partnergeräte, die mit Symantec Protection Engine (SPE) für Network Attached Storage (NAS) zertifiziert sind 9.x.x" • "Support Matrix für Partnergeräte, die mit Symantec Protection Engine (SPE) für Network Attached Storage (NAS) zertifiziert sind 8.x (broadcom.com)"
Trend Micro	"Trend Micro ServerProtect for Storage 6.0 – Leitfaden für die ersten Schritte"	"NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"
Sentinel One	• "SentinelOne Singularity Cloud Data Security" • "SentinelOne-Unterstützung" Für diesen Link ist eine Benutzeranmeldung erforderlich. Sie können den Zugriff über Sentinel One anfordern.	Tiefes Instinkt

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.